特征向量

定义

对于矩阵A,若
$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$
那么称$\vec{x}$为A的特征向量,λ为特征值

即$\vec{x}$为矩阵映射后与原向量平行的向量

分块矩阵

如果 A 是一个高阶矩阵,
我们将 A 分成几个低阶矩阵构成的大矩阵,
对 A 进行运算时,只要把数乘换位矩阵乘法,数加换位矩阵加法,仍然是满足的
因为在规定矩阵乘法运算时只要乘法位置满足结合律,
加法位置满足结合律和交换律,乘法位置对加法位置有分配律即可
而这些矩阵运算都是满足的

行列式

从二维出发定义

$$det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

其中 $\vec{u} = (a,b), \vec{v} = (c,d)$
几何意义 : 表示u,v两个向量形成的平行四边形有向面积
方程意义 : 代表了对所有向量做 $(\vec{u},\vec{v}) \times (x,y)^T$ 变换后单位矩形面积的变化倍数

求解

显然可以通过三角函数来求解,
但这样难以拓展到高维的情况,
这里采用漫士视频里的一种方式来推
行列式的本质是什么？三行四列行列式有什么问题?

从二维出发

考虑平行四边形的面积有什么性质：

1. 对一对平行的边进行平移不会改变其面积
   $det(\vec{u},\vec{v}) = det(\vec{u},\vec{v}+k\vec{u})$
   即列的相加减面积不变
2. 把其中一个向量拆分成2个向量,原面积即为2个平行四边形的和(画图易证)
   即面积对向量是线性变化的
   若$\vec{u} = \vec{u_1} + \vec{u_2}$
   $det(\vec{u},\vec{v}) = det(\vec{u_1},\vec{v}) + det(\vec{u_2},\vec{v})$
3. 单位面积
   $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ = 1

从上述三个性质出发即可推出行列式公式

1. 反对称性$det(\vec{u},\vec{v}) = -det(\vec{v},\vec{u})$

$$0 = det(\vec{u}+\vec{v},\vec{u}+\vec{v}) = det(\vec{u}+\vec{v},\vec{u}) + det(\vec{u}+\vec{v},\vec{v}) = det(\vec{u},\vec{v}) + det(\vec{v},\vec{u})$$

2. 提取系数 $\det(k\vec{u},\vec{v}) = k\det(\vec{u},\vec{v})$
3. 开始推导

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} x1 & x2 \\ y1 & y2 \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} x1 & x2 \\ 0 & y2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & x2 \\ y1 & y2 \end{vmatrix} && \text{使用平移不变拆分为第一列只有一个位置有值的矩阵} \\
&= \begin{vmatrix} x1 & 0 \\ 0 & y2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & x2 \\ y1 & 0 \end{vmatrix} && \text{其他列} - k * \text{第一列, 使有值的这一行其他列都为0} \\
&= \begin{vmatrix} x1 & 0 \\ 0 & y2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x2 & 0 \\ 0 & y1 \end{vmatrix} && \text{使用反对称性交换成为对角矩阵} \\
&= x1y2 - x2y1 && \text{提取出向量的系数后矩阵成为单位矩阵直接代1}
\end{aligned}$$

拓展到高维

高维的几何意义就是高维空间平行高维体积,
代数意义就是对所有向量用该矩阵映射后单位高维方体的变化倍数

先从 3 维开始考虑,依然使用 2 维的那几步套路化进行,
但我们发现进行完第二步后我们无法得到对角矩阵,而是

$$\begin{vmatrix} x1 & 0 & 0 \\ 0 & y2 & y3 \\ 0 & z2 & z3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & x2 & x3 \\ y1 & 0 & 0 \\ 0 & z2 & z3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & x2 & x3 \\ 0 & y2 & y3 \\ z1 & z2 & z3 \end{vmatrix}$$

所以我们要对第二个向量上在进行一次上述两步变换即可得到对角矩阵
(~~实在太长子,就不打到电脑上子~~)
我们最终得到了所有每列每行都只有一个元素的矩阵,

我们不妨设第 i 列剩下的元素为 p_i ,则只要 p 是一个排列就会出现在里面,
而在做第三步交换时就是将 p 排序的过程,所以交换了 p 中逆序对个数次,
因此我们就得到了那个式子：
$\det(A)=\sum_{p为一个长n的排列}(-1)^{p中逆序对个数}\prod_{i=1}^{n}A_{p_i,i}$

一些性质

- $\det A=\det A^T$
  有上述的 求解公式 ,我们发现行和列的地位是完全等价的,
  所以交换行列显然不会改变值
- 将某一行乘 k 后加到另一行后行列式不变 , **即行的相加减值也不变**
  行的加减可以理解为转置后列相加减,然后再转置回来即可
  同理用转置理解,我们能得到交换行后行列式取符号
- $\det(AB)=\det(A)\det(B)$
  感性理解一下：
  那么由矩阵对向量变换的几何意义,
  矩阵相乘相当于一次次叠加变换,其面积的改变倍数也是相乘的

高斯消元求解

OI 中最常用的求解方式是将行列式化成只有对角线的形式然后直接把对角线乘起来,
注意到只要化成上三角就行了,因为化成上三角后到只有对角线的形式对角线的值是不会变的

实现细节：
注意在高斯消元中一次次交换上去和直接交换两个是不相同的,
前者要数一下距离,后者只要不同就要 ^ 1

拉普拉斯定理求解(高阶化低阶)

我们记 $M_{i,j}$ 为矩阵 m 划去第 i 行与第 j 列后得到的更小的矩阵,

我们先从 3 阶开始考虑 ,
对第一列进行两步操作后形如 $\begin{vmatrix}x1&0&0\\0&y2&y3\\0&z2&z3\end{vmatrix}$ 的形式,
只有一个向量在第一维度有值,从几何意义上理解一下,第一个向量垂直于令两个向量形成的平面,
因此最终

$$\begin{vmatrix}x1&0&0\\0&y2&y3\\0&z2&z3\end{vmatrix}=x1\begin{vmatrix}y2&y3\\z2&z3\end{vmatrix}$$

对于第一列不同位置有值得,直接交换行使其有值即可,

所以对三维矩阵而言,$\det m = m_{1,1}M_{1,1} - m_{2,1}M_{2,1} + m_{3,1}M_{3,1}$

对于更高维度而言(更严谨得证明需要从公式出发)

$$\det m = \sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}m_{i,1}M_{i,1}$$

显然,转置一下枚举列也能得到同样得结果,
更进步一步的,其实我们任选一行/列稍微改一下正负号做这件事都是可以的
由此,我们称 $A_{i,j} = (-1)^{i+j}M_{i,j}$ 为 m 的代数余子式

更近一步推广,如果我们重复几次这个行为再展开,就能得到拉普拉斯定理,
即我们任选定 $k, 1 \leq k \leq n-1$ 列 ,为q_i,
设第 i 选定列删除第 p_i 行的元素,
那么$\det m = \sum_{排列p}(\prod m_{p_i,q_i} * \det$ 删除后留下的代数余子式$)$
显然对行做这个操作也是一样的

公式的严谨证明 : b站找的视频

公式求解(what can i say , 代入即可)

分块矩阵的行列式

核心是将矩阵化成上三角形式,这样就只要对角线上相乘即可,
先考虑简单情况,对角线只有一侧有值,
设分块矩阵 $D = \begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix}$,
那么我们可以将 A 和 C 转换为上三角形式 , 然后直接把 A 和 C 对角线上的元素乘起来即可,B显然无贡献,
A 化为上三角后其对角线元素乘起来就是 $\det A$,
因此 $\det D = \det A \det C$,
对于主对角线上为 0 的矩阵,只要进行一下交换即可,注意交换次数和子矩阵大小有关,

因此我们能得到一个有趣的构造,$\begin{vmatrix} I & H \\ 0 & I \end{vmatrix} = 1$, 其中 I 为单位矩阵,H 为任意矩阵

如果 $D = \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$ 怎么办?
我们考虑将他化成上述形式的矩阵,

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D - CA^{-1}B \end{pmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|$$

此方法需要 A 存在逆才可使用

以上推论建立在子矩阵都为方阵的情况

一些公式

柯西 - 比内公式(Binet-Cauchy)

假设 A 矩阵大小为 n * m , B 为 m * n , 若 $C = AB$, 记 $U = 1, 2, 3 \dots m$,
记 $A[S]$ 为取列标号为 S 的 A 矩阵 , $B[S]$ 为取行标号为 S 的 B 矩阵
则

$$\det C = \begin{cases} 0 & m < n \\ \sum_{|S|=n, S \subseteq U} \det A[S] B[S] & m \geq n \end{cases}$$

证明 : 考虑暴力展开
$C_{i,j} = \sum_{k=1}^{m} A_{i,k} B_{k,j}$

$$\begin{aligned} \det C &= \sum_{\text{排列} p} (-1)^{\sigma p} \prod_{i=1}^{n} C_{i,p_i} \\ &= \sum_{\text{排列} p} (-1)^{\sigma p} \prod_{i=1}^{n} (\sum_{k=1}^{m} A_{i,k} B_{k,p_i}) \\ &= \sum_{\text{排列} p} (-1)^{\sigma p} \sum_{k1,k2,\dots,k_n,k_i \in [1,m]} \prod_{i=1}^{n} A_{i,k_i} B_{k_i,p_i} \end{aligned}$$

对于有相同元素的 $k_1, k_2, \dots k_n$ 的项,其贡献为 0 ,
因为可以找到最小的两个 i, j ,使得 $k_i = k_j$,我们将包含该项的排列和交换了 p_i, p_j 的排列对应,其逆序对数模2下 $2(j-i)+1 \mod 2$ 个,为奇数
因此我们只要考虑所有 k 互不相同的排列即可,不难发现就是要证的式子